به نام خداوند بخشنده مهربان

جبر خطی

دانشکده مهندسی کامپیوتر

حمیدرضا ربیعی، مریم رمضانی
پاییز ۱۴۰۵

دستگاه معادلات، فضای برداری، زیرفضا | **تمرین تئوری اول** | مهلت تحویل:۳۰ مهر

پرسش ۱ (۳۰ نمره) دستگاه معادله زیر را تنها با استفاده از روش LU Decomposition حل کنید.

$$\begin{aligned} ۲x_۱ + x_۲ - x_۳ &= ۴ \\ ۶x_۱ + ۶x_۲ - x_۳ &= ۲۶ \\ ۴x_۱ - x_۲ + x_۳ &= ۱۴ \end{aligned}$$

پرسش ۲ (۴۰ نمره) فرض کنید در فضای $\mathbb{R}^۲$، دو زیرفضای $W_۱$ و $W_۲$ به صورت زیر داده شده‌اند. می‌خواهیم یک بار به صورت جبری و بار دیگر به صورت هندسی تفاوت اجتماع و جمع دو زیرفضا را بررسی کنیم.

$$W_۱ = \text{Span}\left\{\begin{bmatrix}۱\\۰\end{bmatrix}\right\}, \quad W_۲ = \text{Span}\left\{\begin{bmatrix}۳\\۱\end{bmatrix}\right\}$$

الف) یک بردار غیرصفر $u \in W_۱$ و یک بردار غیرصفر $v \in W_۲$ انتخاب کنید. بردار $w = u + v$ را محاسبه کرده و ثابت کنید که $w \notin W_۱ \cup W_۲$. توضیح دهید این اتفاق کدام شرط از شروط فضای برداری بودن را برای مجموعه اجتماع نقض می‌کند؟

ب) زیرفضاهای $W_۱$، $W_۲$ و $W_۱ + W_۲$ را در فضای دو بعدی از نظر هندسی توصیف کنید. سپس با استفاده از قانون جمع بردارها، دلیل خروج بردار w (در قسمت الف) از مجموعه اجتماع را توضیح دهید.

ج) ابتدا اثبات کنید که $W_۱ + W_۲$ «جمع مستقیم» است و سپس بردار $b = \begin{bmatrix}۳\\۲\end{bmatrix}$ را به صورت یکتا نمایش دهید.

پرسش ۳ (۳۰ نمره) با فرض اینکه X، U و W زیرفضاهایی از فضای برداری V هستند، به موارد زیر پاسخ دهید.

(آ) عبارت زیر را اثبات کنید.

$$(X \cap U) + (X \cap W) \subseteq X \cap (U + W)$$

(ب) فرض کنید $U = \text{span}\{(۱, ۰, ۰)\}$، $W = \text{span}\{(۰, ۱, ۰)\}$ و $X = \text{span}\{(۱, ۱, ۰)\}$. با استفاده از این مثال، توضیح دهید که چرا حالت تساوی در قسمت قبل، لزوماً برقرار نیست.
